Константы

Число Авогадро, N_A	6.022×10^{23} моль$^{-1}$
Элементарный заряд, e	1.602×10^{-19} Кл
Универсальная газовая постоянная, R	8.314 Дж моль$^{-1}$ К$^{-1}$
Постоянная Фарадея, F	$96\,485$ Кл моль$^{-1}$
Постоянная Планка, h	6.626×10^{-34} Дж с
Температура в Кельвинах (К)	$T_{\text{К}} = T_{\circ\text{C}} + 273.15$
Ангстрем, Å	1×10^{-10} м
пико, п	1 пм $= 1 \times 10^{-12}$ м
нано, н	1 нм $= 1 \times 10^{-9}$ м
микро, мк	1 мкм $= 1 \times 10^{-6}$ м

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Регламент олимпиады:

Перед вами находится комплект задач республиканской олимпиады 2025-2026 года по химии. **Внимательно** ознакомьтесь со всеми нижеперечисленными инструкциями и правилами. Ваш результат – сумма баллов за каждую задачу, с учетом весов каждой из задач.

Вы можете решать задачи в черновике, однако, не забудьте перенести все решения на листы ответов. Проверяться будет **только то, что вы напишете внутри специально обозначенных квадратиков**. Черновики проверяться **не будут**. Учтите, что вам **не будет выделено** дополнительное время на перенос решений на бланки ответов.

Вам **разрешается** использовать графический или инженерный калькулятор.

Вам **запрещается** пользоваться любыми справочными материалами, учебниками или конспектами.

Вам **запрещается** пользоваться любыми устройствами связи, смартфонами, смарт-часами или любыми другими гаджетами, способными предоставлять информацию в текстовом, графическом и/или аудио формате, из внутренней памяти или загруженную с интернета.

Вам **запрещается** пользоваться любыми материалами, не входящими в данный комплект задач, в том числе периодической таблицей и таблицей растворимости. На **титульной странице** предоставляем единую версию периодической таблицы.

Вам **запрещается** общаться с другими участниками олимпиады до конца тура. Не передавайте никакие материалы, в том числе канцелярские товары. Не используйте язык жестов для передачи какой-либо информации.

За нарушение любого из данных правил ваша работа будет **автоматически** оценена в **0 баллов**, а прокторы получат право вывести вас из аудитории.

На листах ответов пишите **четко** и **разборчиво**. Рекомендуется обвести финальные ответы карандашом. **Не забудьте указать единицы** измерения **(ответ без единиц измерения будет не засчитан)**. Соблюдайте правила использования числовых данных в арифметических операциях. Иными словами, помните про существование значащих цифр.

Если вы укажете только конечный результат решения без приведения соответствующих вычислений, то Вы получите **0** баллов, даже если ответ правильный.

Формула для подсчета баллов, полученные от задачи с учетом веса:

$$\frac{\text{полученные баллы от задачи}}{\text{общий балл задачи}} \cdot \text{вес задачи}$$

Задача №1. Олеум

1.1	1.2	1.3	1.4	Всего	Вес(%)
2	3	3	3	11	22

Олеум — это раствор оксида серы(VI) SO_3 в серной кислоте H_2SO_4. В данной задаче считать, что 25% массы олеума составляет свободный SO_3, а остальные 75% — серная кислота H_2SO_4. Дан олеум массой 200 г. Известно, что при добавлении воды происходит реакция:

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4.$$

1. Найдите массы свободного SO_3 и H_2SO_4 в исходном олеуме.
2. Какую **минимальную массу воды** необходимо добавить к олеуму, чтобы весь свободный SO_3 полностью превратился в H_2SO_4?
3. После полного связывания всего SO_3 к полученной смеси добавили ещё воду так, что массовая доля H_2SO_4 стала равной 80%. Найдите массу воды, добавленной на этом этапе.
4. Раствор, полученный в пункте 3, полностью нейтрализовали раствором гидроксида натрия. Найдите **максимальную массу** $NaOH$, которая может прореагировать с этим раствором.

Задача №2. Раствор X

2.1	2.2	2.3	2.4	Всего	Вес(%)
3	4	4	3	14	28

В школьную лабораторию поступил прозрачный раствор **X**, содержащий **одно растворимое вещество**. Известно, что раствор может содержать только одно из следующих соединений:

$$NaCl, \quad Na_2CO_3, \quad NaOH$$

Для идентификации вещества были проведены следующие опыты.

- К 10 мл раствора X добавили несколько капель раствора фенолфталеина. Раствор приобрёл малиновую окраску.
- К другой порции раствора X добавили избыток раствора $BaCl_2$. Наблюдалось образование белого осадка, который полностью растворился при добавлении разбавленной соляной кислоты.
- К 50 мл раствора X добавили избыток раствора HCl. При этом выделилось 0.224 л газа (н.у.).
- Массовая доля растворённого вещества в растворе X составляет 5.3%.

1. Определите, какое вещество содержится в растворе X.
2. Запишите уравнения всех химических реакций, происходящих в опытах 1–3.
3. Найдите концентрацию раствора X (в моль/л).
4. Определите массу растворённого вещества в 200 г раствора X.

Задача №3. Интересные опыты

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	Всего	Вес(%)
4	3	2	1	4	14	28

Юный химик Азиза решила провести ряд демонстрационных опытов для ребят младших классов чтобы повысить их заинтересованность в химии.

Опыт 1. Пузырьки газа

Азиза взяла кусочек мела и опустила его в склянку с соляной кислотой **(реакции 1)**. В результате чего жидкость в склянке начала бурлить и испускать пузырьки газов. Она зажгла спичку и преподнесла её над склянкой с жидкостью, спичка потухла.
Химические формулы веществ: мел - $CaCO_3$, соляная кислота - HCl.

1. Напишите уравнение **реакции 1**. Объясните почему спичка потухла.

Опыт 2. Золотой осадок

Азиза попросила помощи учительницы Дианы для демонстрации опыта с раствором свинца из-за его токсичности. Учительница смешала растворы нитрата свинца (II) и йодида калия в колбе **(реакции 2)**. На дне колбы образовался красивый жёлтый осадок.
Химические формулы веществ: нитрат свинца (II) - $Pb(NO_3)_2$, йодид калия - KI.

2. Напишите уравнение **реакции 2**. Какое вещество является образованным осадком.

Опыт 3. Синий кристалл

Растворимость сульфата меди (II) при 50 °C 33.5 г на 100 г воды и при 25 °C 23 г на 100 г воды. Азиза приготовила 100 г насыщенного при 50 °C раствора сульфата меди (II). Спустя какое-то время раствор остыл до температуры 25 °C. В осадок выпал синий кристалл медного купороса.
Химические формулы веществ: сульфат меди (II) - $CuSO_4$, медный купорос - $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$ (M_r = 250 г моль$^{-1}$)

3. Определите необходимую массу сульфата меди (II) для приготовления насыщенного при 50 °C раствора.
4. Вычислите массовую долю сульфата меди (II) в медном купоросе.
5. Определите массу осадка.

Задача №4. Анализ газовой смеси «Аэрос-26»

4.1	4.2	4.3	4.4	Всего	Вес(%)
2	2	2	2	8	22

В распоряжение юных химиков поступил стальной баллон объемом 10 л, заполненный смесью двух бесцветных газов при температуре 27°C и давлении 498.6 кПа. Известно, что смесь состоит из азота (N_2) и неизвестного газа X, который является простым веществом. Плотность этой смеси по водороду равна 15.2.

Для исследования свойств смеси 1 литр (н.у.) этого газа пропустили через трубку с избытком раскаленной медной стружки. На выходе объем газа уменьшился на 20%, а медь покрылась слоем черного налета.

1. Вычислите общее количество вещества (в молях) газовой смеси в баллоне, используя уравнение состояния идеального газа.
2. Определите молярную массу смеси и установите формулу неизвестного газа X.
3. Рассчитайте объемные доли каждого из газов в исходной смеси (в %).
4. Напишите уравнение реакции, происходящей при пропускании смеси через раскаленную медь. Объясните, почему объем газа уменьшился именно на 20%.